专题 26 导数及其应用解答题

考点 01：导数的几何意义

1.（2025·北京·高考真题）已知函数$f(x)$的定义域是$(-1,+\infty),f(0)=0$，导函数$f'(x)=\frac{\ln(1+x)}{1+x}$，设$l_1$是曲线$y=f(x)$在点$A(a,f(a))(a\neq 0)$处的切线.

(1)求$f'(x)$的最大值；

(2)当$-1<a<0$时，证明：除切点 A 外，曲线$y=f(x)$在直线l_1的上方；

(3)设过点 A 的直线l_2与直线l_1垂直，l_1，l_2与 x 轴交点的横坐标分别是x_1，x_2，若$a>0$，求$\frac{2a-x_2-x_1}{x_2-x_1}$的取值范围.

2.（2024·新课标II卷·高考真题）已知函数$f(x)=\mathrm{e}^x-ax-a^3$.

(1)当$a=1$时，求曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线方程；

(2)若$f(x)$有极小值，且极小值小于 0，求 a 的取值范围.

3.（2023·全国乙卷·高考真题）已知函数$f(x)=\left(\frac{1}{x}+a\right)\ln(1+x)$.

(1)当$a=-1$时，求曲线$y=f(x)$在点$\left(1,f(1)\right)$处的切线方程.

(2)若函数$f(x)$在$(0,+\infty)$单调递增，求a的取值范围.

4.（2022·全国乙卷·高考真题）已知函数$f(x)=\ln(1+x)+axe^{-x}$

(1)当$a=1$时，求曲线$y=f(x)$在点$\left(0,f(0)\right)$处的切线方程；

(2)若$f(x)$在区间$(-1,0),(0,+\infty)$各恰有一个零点，求 a 的取值范围.

5.（2022·浙江·高考真题）设函数$f(x)=\frac{\mathrm{e}}{2x}+\ln x(x>0)$.

(1)求$f(x)$的单调区间；

(2)已知$a,b\in R$，曲线$y=f(x)$上不同的三点$\left(x_1,f(x_1)\right),\left(x_2,f(x_2)\right),\left(x_3,f(x_3)\right)$处的切线都经过点$(a,b)$．证明：

（i）若$a>\mathrm{e}$，则$0<b-f(a)<\frac{1}{2}\left(\frac{a}{\mathrm{e}}-1\right)$；

（ii）若$0<a<\mathrm{e},x_1<x_2<x_3$，则$\frac{2}{\mathrm{e}}+\frac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}^2}<\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_3}<\frac{2}{a}-\frac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}^2}$.

（注：$\mathrm{e}=2.71828\cdots$是自然对数的底数）

6.（2020·北京·高考真题）已知函数$f(x)=12-x^2$.

（I）求曲线$y=f(x)$的斜率等于-2的切线方程；

（II）设曲线$y=f(x)$在点$(t,f(t))$处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为$S(t)$，求$S(t)$的最小值.

a	$(0,\sqrt{2})$	$\sqrt{2}$	$(\sqrt{2},+\infty)$
$g'(a)$	$-$	0	$+$
$g(a)$	减	极小值	增

7.（2018·北京·高考真题）设函数$f(x)=[ax^2-(3a+1)x+3a+2]e^x$.

（I）若曲线$y=f(x)$在点$(2,f(2))$处的切线斜率为0，求a；

（II）若$f(x)$在$x=1$处取得极小值，求a的取值范围.

x	$(-\infty,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−
$f(x)$	↗	极大值	↘

x	$(-\infty,1)$	1	$(1,\frac{1}{a})$	$\frac{1}{a}$	$(\frac{1}{a},+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

x	$(-\infty,\frac{1}{a})$	$\frac{1}{a}$	$(\frac{1}{a},1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

x	$(-\infty,\frac{1}{a})$	$\frac{1}{a}$	$(\frac{1}{a},1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	−	0	+	0	−
$f(x)$	↘	极小值	↗	极大值	↘

8.（2016·北京·高考真题）设函数$f(x)=xe^{a-x}+bx$，曲线$y=f(x)$在点$(2,f(2))$处的切线方程为$y=(e-1)x+4$，

（1）求a，b的值；

（2）求$f(x)$的单调区间.

考点02：利用导数研究函数的单调性

9.（2025·全国二卷·高考真题）已知函数$f(x)=\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2-kx^3$，其中$0<k<\frac{1}{3}$.

(1)证明：$f(x)$在区间$(0,+\infty)$存在唯一的极值点和唯一的零点；

(2)设x_1,x_2分别为$f(x)$在区间$(0,+\infty)$的极值点和零点.

（i）设函数$g(t)=f(x_1+t)-f(x_1-t)$·证明：$g(t)$在区间$(0,x_1)$单调递减；

（ii）比较$2x_1$与x_2的大小，并证明你的结论.

10.（2024·上海·高考真题）对于一个函数$f(x)$和一个点$M(a,b)$，令$s(x)=(x-a)^2+(f(x)-b)^2$，若$P(x_0,f(x_0))$是$s(x)$取到最小值的点，则称P是M在$f(x)$的“最近点”.

(1)对于$f(x)=\frac{1}{x}(x>0)$，求证：对于点$M(0,0)$，存在点P，使得点P是M在$f(x)$的“最近点”；

(2)对于$f(x)=\mathrm{e}^{x},M(1,0)$，请判断是否存在一个点$P$，它是$M$在$f(x)$的“最近点”，且直线$MP$与$y=f(x)$在点$P$处的切线垂直；

(3)已知$y=f(x)$在定义域 **R** 上存在导函数$f'(x)$，且函数 $g(x)$ 在定义域 **R** 上恒正，设点$M_1\big(t-1,f(t)-g(t)\big)$，$M_2\big(t+1,f(t)+g(t)\big)$．若对任意的$t\in R$，存在点$P$同时是$M_1,M_2$在$f(x)$的“最近点”，试判断$f(x)$的单调性．

11．（2023·北京·高考真题）设函数$f(x)=x-x^3\mathrm{e}^{ax+b}$，曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线方程为$y=-x+1$．

(1)求a,b的值；

(2)设函数$g(x)=f'(x)$，求$g(x)$的单调区间；

(3)求$f(x)$的极值点个数．

12．（2023·全国甲卷·高考真题）已知函数$f(x)=ax-\frac{\sin x}{\cos^2 x},x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$．

(1)当$a=1$时，讨论$f(x)$的单调性；

(2)若$f(x)+\sin x<0$，求a的取值范围．

13．（2022·北京·高考真题）已知函数$f(x)=\mathrm{e}^x\ln(1+x)$．

(1)求曲线$y=f(x)$在点$(0,f(0))$处的切线方程；

(2)设$g(x)=f'(x)$，讨论函数$g(x)$在$[0,+\infty)$上的单调性；

(3)证明：对任意的$s,t\in(0,+\infty)$，有$f(s+t)>f(s)+f(t)$．

14．（2021·全国甲卷·高考真题）已知$a>0$且$a\neq1$，函数$f(x)=\frac{x^a}{a^x}(x>0)$．

（1）当$a=2$时，求$f(x)$的单调区间；

（2）若曲线$y=f(x)$与直线$y=1$有且仅有两个交点，求 a 的取值范围．

15．（2021·全国甲卷·高考真题）设函数$f(x)=a^2x^2+ax-3\ln x+1$，其中$a>0$．

（1）讨论$f(x)$的单调性；

（2）若$y=f(x)$的图象与x轴没有公共点，求 a 的取值范围．

16．（2021·全国乙卷·高考真题）已知函数$f(x)=x^3-x^2+ax+1$．

（1）讨论$f(x)$的单调性；

（2）求曲线$y=f(x)$过坐标原点的切线与曲线$y=f(x)$的公共点的坐标．

17．（2020·全国Ⅰ卷·高考真题）已知函数$f(x)=e^x-a(x+2)$．

（1）当$a=1$时，讨论$f(x)$的单调性；

（2）若$f(x)$有两个零点，求a的取值范围．

18．（2018·全国Ⅰ卷·高考真题）已知函数$f(x)=\frac{1}{x}-x+a\ln x$．

（1）讨论$f(x)$的单调性；

（2）若$f(x)$存在两个极值点x_1,x_2，证明：$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<a-2$．

19．（2020·全国 II 卷·高考真题）已知函数f（x）=2ln$x$+1．

（1）若f（x）≤2x+c，求 c 的取值范围；

（2）设 a>0 时，讨论函数 g（x）=$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$的单调性．

20．（2018·全国 I 卷·高考真题）已知函数$f(x)$=ae^x-lnx-1．

（1）设x=2是$f(x)$的极值点．求a，并求$f(x)$的单调区间；

（2）证明：当$a\geq\frac{1}{e}$时，$f(x)\geq0$．

21．（2018·浙江·高考真题）已知函数$f(x)=\sqrt{x}-\ln x$．

（1）若$f(x)$在$x=x_1,x_2(x_1\neq x_2)$处导数相等，证明：$f(x_1)+f(x_2)>8-8\ln2$；

（2）若$a\leq3-4\ln2$，证明：对于任意$k>0$，直线$y=kx+a$与曲线$y=f(x)$有唯一公共点．

22．（2016·全国 II 卷·高考真题）(1)讨论函数$f(x)=\frac{x-2}{x+2}e^x$ 的单调性，并证明当x >0 时，$(x-2)e^x+x+2>0$;

(2)证明：当$a\in[0,1)$ 时，函数g（x）=$\frac{e^x-ax-a}{x^2}(x>0)$ 有最小值.设 g（x）的最小值为$h(a)$，求函数$h(a)$ 的值域.

23．（2016·山东·高考真题）设 f(x)=xln x–ax^2+(2a–1)x，a∈R.

（I）令 g(x)=f'(x)，求 g(x)的单调区间；

（II）已知 f(x)在 x=1 处取得极大值.求实数 a 的取值范围.

考点 03：利用导数研究函数的极值

24．（2025·上海·高考真题）已知$f(x)=x^2-(m+2)x+m\ln x,m\in R$．

(1)若$f(1)=0$，求不等式$f(x)\leq x^2-1$的解集；

(2)若函数$y=f(x)$满足在$(0,+\infty)$上存在极大值，求 m 的取值范围；

25．（2024·全国甲卷·高考真题）已知函数$f(x)=(1-ax)\ln(1+x)-x$．

(1)当$a=-2$时，求$f(x)$的极值；

(2)当$x\geq0$时，$f(x)\geq0$，求a的取值范围．

26．（2023·全国乙卷·高考真题）已知函数$f(x)=\left(\frac{1}{x}+a\right)\ln(1+x)$.

(1)当$a=-1$时，求曲线$y=f(x)$在点$\left(1,f(1)\right)$处的切线方程；

(2)是否存在 a，b，使得曲线$y=f\left(\frac{1}{x}\right)$关于直线$x=b$对称，若存在，求 a，b 的值，若不存在，说明理由.

(3)若$f(x)$在$(0,+\infty)$存在极值，求 a 的取值范围.

27．（2023·新课标II卷·高考真题）（1）证明：当$0<x<1$时，$x-x^2<\sin x<x$；

（2）已知函数$f(x)=\cos ax-\ln(1-x^2)$，若$x=0$是$f(x)$的极大值点，求 a 的取值范围.

28．（2021·全国乙卷·高考真题）设函数$f(x)=\ln(a-x)$，已知$x=0$是函数$y=xf(x)$的极值点．

（1）求 a；

（2）设函数$g(x)=\frac{x+f(x)}{xf(x)}$．证明:$g(x)<1$．

29．（2021·天津·高考真题）已知$a>0$，函数$f(x)=ax-xe^x$．

（I）求曲线$y=f(x)$在点$(0,f(0))$处的切线方程：

（II）证明$f(x)$存在唯一的极值点

（III）若存在 a，使得$f(x)\le a+b$对任意$x\in R$成立，求实数 b 的取值范围．

30．（2019·全国 II 卷·高考真题）已知函数$f(x)=(x-1)\ln x-x-1$.证明：

（1）$f(x)$存在唯一的极值点；

（2）$f(x)$=0有且仅有两个实根，且两个实根互为倒数.

31．（2018·全国 III 卷·高考真题）已知函数$f(x)=(2+x+ax^2)\ln(1+x)-2x$．

（1）若$a=0$，证明：当$-1<x<0$时，$f(x)<0$；当$x>0$时，$f(x)>0$；

（2）若$x=0$是$f(x)$的极大值点，求a．

32．（2018·北京·高考真题）设函数$f(x)$=$[ax^2-(4a+1)x+4a+3]e^x$．

（1）若曲线$y=f(x)$在点（1，$f(1)$）处的切线与x轴平行，求a；

（2）若$f(x)$在$x=2$处取得极小值，求a的取值范围．

33．（2019·江苏·高考真题）设函数$f(x)=(x-a)(x-b)(x-c),a,b,c\in$ R，$f'(x)$为f（x）的导函数．

（1）若 a=b=c，f（4）=8，求 a 的值；

（2）若 a≠b，b=c，且f（x）和$f'(x)$的零点均在集合$\{-3,1,3\}$中，求f（x）的极小值；

（3）若$a=0,0<b\leqslant 1,c=1$，且f（x）的极大值为 M，求证:$M\le\frac{4}{27}$．

x	$(0,\frac{1}{3})$	$\frac{1}{3}$	$(\frac{1}{3},1)$
$g'(x)$	+	0	–
$g(x)$	↗	极大值	↘

x	$(-\infty,-3)$	-3	$(-3,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	–	0	+
$f(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

x	$(-\infty,x_1)$	x_1	(x_1,x_2)	x_2	$(x_2,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	–	0	+
$f(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

x	$(0,\frac{1}{3})$	$\frac{1}{3}$	$(\frac{1}{3},1)$
$g'(x)$	+	0	–
$g(x)$	↗	极大值	↘

34.（2017·江苏·高考真题）已知函数$f(x)=x^3+ax^2+bx+1(a>0,b\in R)$有极值，且导函数$f'(x)$的极值点是$f(x)$的零点.（极值点是指函数取极值时对应的自变量的值）

（1）求 b 关于 a 的函数关系式，并写出定义域；

（2）证明：$b^2>3a$;

（3）若$f(x)$，$f'(x)$ 这两个函数的所有极值之和不小于$-\frac{7}{2}$，求 a 的取值范围.

x	$(-\infty,x_1)$	x_1	(x_1,x_2)	x_2	$(x_2,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	–	0	+
$f(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

35.（2017·山东·高考真题）已知函数$f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}ax^2,a\in R$.

(I)当 a=2 时,求曲线$y=f(x)$在点$(3,f(3))$处的切线方程；

(II)设函数$g(x)=f(x)+(x-a)\cos x-\sin x$,讨论$g(x)$的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.

考点 04：利用导数研究函数的最值

36.（2025·全国一卷·高考真题）（1）设函数$f(x)=5\cos x-\cos 5x$，求$f(x)$在$\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$的最大值；

（2）给定$\theta\in(0,\pi)$，设 a 为实数，证明：存在$y\in[a-\theta,a+\theta]$，使得$\cos y\le\cos\theta$；

（3）设$b\in\mathbf{R}$，若存在$\varphi\in\mathbf{R}$使得$5\cos x-\cos(5x+\varphi)\le b$对$x\in\mathbf{R}$恒成立，求 b 的最小值.

37.（2023·新课标I卷·高考真题）在直角坐标系xOy中，点P到x轴的距离等于点P到点$\left(0,\frac{1}{2}\right)$的距离，记动点$P$的轨迹为$W$.

(1)求W的方程；

(2)已知矩形$ABCD$有三个顶点在W上，证明：矩形$ABCD$的周长大于$3\sqrt{3}$.

38.（2022·新高考全国I卷·高考真题）已知函数$f(x)=e^x-ax$和$g(x)=ax-\ln x$有相同的最小值.

(1)求 a；

(2)证明：存在直线$y=b$，其与两条曲线$y=f(x)$和$y=g(x)$共有三个不同的交点，并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.

39.（2022·全国乙卷·高考真题）已知函数$f(x)=ax-\frac{1}{x}-(a+1)\ln x$.

(1)当$a=0$时，求$f(x)$的最大值；

(2)若$f(x)$恰有一个零点，求 a 的取值范围.

40.（2021·北京·高考真题）已知函数$f(x)=\frac{3-2x}{x^2+a}$.

（1）若$a=0$，求曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线方程；

（2）若$f(x)$在$x=-1$处取得极值，求$f(x)$的单调区间，以及其最大值与最小值.

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,4)$	4	$(4,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	增	极大值	减	极小值	增

41.（2017·北京·高考真题）已知函数$f(x)=e^x\cos x-x$.

（I）求曲线$y=f(x)$在点$(0,f(0))$处的切线方程；

（II）求函数$f(x)$在区间$[0,\frac{\pi}{2}]$上的最大值和最小值.

42.（2017·全国 III 卷·高考真题）已知函数$f(x)=x-1-a\ln x$.

（1）若$f(x)\geq 0$，求 a 的值；

（2）设 m 为整数，且对于任意正整数 n，$(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2^2})\cdots(1+\frac{1}{2^n})<m$，求 m 的最小值.

43.（2017·浙江·高考真题）已知函数$f(x)=(x-\sqrt{2x-1})e^{-x}\left(x\geq\frac{1}{2}\right)$

（I）求f(x)的导函数

（II）求f(x)在区间$\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$上的取值范围

x	$\frac{1}{2}$	（$\frac{1}{2}$，1）	1	（1，$\frac{5}{2}$）	$\frac{5}{2}$	（$\frac{5}{2}$，$+\infty$）
$f'(x)$		–	0	+	0	–
f（x）	$\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}}$	↘	0	↗	$\frac{1}{2}e^{-\frac{5}{2}}$	↘

44.（2016·天津·高考真题）设函数$f(x)=(x-1)^3-ax-b$，x∈R，其中 a,b∈R.

（I）求 f（x）的单调区间；

（II）若 f（x）存在极值点 x_0，且 $f(x_1)=f(x_0)$，其中 $x_1\neq x_0$，求证：$x_1+2x_0=3$；

（III）设 a>0,函数 g（x）=|f（x）|,求证：g（x）在区间[0,2]上的最大值不小于$\frac{1}{4}$.

x	$(-\infty,1-\frac{\sqrt{3a}}{3})$	$1-\frac{\sqrt{3a}}{3}$	$(1-\frac{\sqrt{3a}}{3},1+\frac{\sqrt{3a}}{3})$	$1+\frac{\sqrt{3a}}{3}$	$(1+\frac{\sqrt{3a}}{3},+\infty)$

$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	单调递增	极大值	单调递减	极小值	单调递增

考点 05：利用导数证明不等式

45．（2025·天津·高考真题）已知函数$f(x)=ax-(\ln x)^2$

(1)$a=1$时，求$f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线方程；

(2)$f(x)$有 3 个零点，x_1,x_2,x_3且$(x_1<x_2<x_3)$.

（i）求 a 的取值范围；

（ii）证明$(\ln x_2-\ln x_1)\cdot\ln x_3<\frac{4\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$.

46．（2024·天津·高考真题）已知函数$f(x)=x\ln x$.

(1)求曲线$y=f(x)$在点$\left(1,f(1)\right)$处的切线方程；

(2)若$f(x)\geq a\left(x-\sqrt{x}\right)$对任意$x\in(0,+\infty)$成立，求实数$a$的值；

(3)若$x_1,x_2\in(0,1)$，求证：$|f(x_1)-f(x_2)|\leq|x_1-x_2|^{\frac{1}{2}}$.

47．（2023·天津·高考真题）已知函数$f(x)=\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)\ln(x+1)$.

(1)求曲线$y=f(x)$在$x=2$处的切线斜率；

(2)求证：当$x>0$时，$f(x)>1$；

(3)证明：$\frac{5}{6}<\ln(n!)-\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n+n\leq1$.

48．（2023·上海·高考真题）令$f(x)=\ln x$，取点$\left(a_1,f(a_1)\right)$过其曲线$y=f(x)$作切线交 y 轴于$(0,a_2)$，取点$\left(a_2,f(a_2)\right)$过其作切线交 y 轴于$(0,a_3)$，若$a_3<0$则停止，以此类推，得到数列$\{a_n\}$.

(1)若正整数$m\geq2$，证明$a_m=\ln a_{m-1}-1$；

(2)若正整数$m\geq2$，试比较a_m与$a_{m-1}-2$大小；

(3)若正整数$k\geq3$，是否存在 k 使得$a_1,a_2\cdots a_k$依次成等差数列？若存在，求出 k 的所有取值，若不存在，试说明理由.

49．（2022·新高考全国II卷·高考真题）已知函数$f(x)=x\mathrm{e}^{ax}-\mathrm{e}^x$.

(1)当$a=1$时，讨论$f(x)$的单调性；

(2)当$x>0$时，$f(x)<-1$，求 a 的取值范围；

(3)设$n\in N^*$，证明：$\frac{1}{\sqrt{1^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{2^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}>\ln(n+1)$.

50．（2021·新高考全国I卷·高考真题）已知函数$f(x)=x(1-\ln x)$.

（1）讨论$f(x)$的单调性；

（2）设a，b为两个不相等的正数，且$b\ln a-a\ln b=a-b$，证明：$2<\frac{1}{a}+\frac{1}{b}<\mathrm{e}$.

51.（2021·浙江·高考真题）设 a，b 为实数，且$a>1$，函数$f(x)=a^{x}-bx+e^{2}(x\in\mathrm{R})$

（1）求函数$f(x)$的单调区间；

（2）若对任意$b>2e^{2}$，函数$f(x)$有两个不同的零点，求 a 的取值范围；

（3）当$a=e$时，证明：对任意$b>e^{4}$，函数$f(x)$有两个不同的零点$x_1,x_2,(x_2>x_1)$，满足$x_2>\frac{b\ln b}{2e^{2}}x_1+\frac{e^{2}}{b}$.

(注：$e=2.71828\cdots$是自然对数的底数)

52.（2020·天津·高考真题）已知函数$f(x)=x^{3}+k\ln x(k\in R)$，$f'(x)$为$f(x)$的导函数.

（I）当$k=6$时，

（i）求曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线方程；

（ii）求函数$g(x)=f(x)-f'(x)+\frac{9}{x}$的单调区间和极值；

（II）当$k\geqslant-3$时，求证：对任意的x_1，$x_2\in[1,+\infty)$，且$x_1>x_2$，有$\frac{f'(x_1)+f'(x_2)}{2}>\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}$.

x	$(0,1)$	$x=1$	$(1,+\infty)$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	单调递减	极小值	单调递增

53.（2018·全国 II 卷·高考真题）已知函数$f(x)$=e^{x}-ax^{2}.

（1）若a=1，证明：当x≥0时，$f(x)$≥1；

（2）若$f(x)$在(0,+∞)只有一个零点，求a的值.

54.（2018·全国 III 卷·高考真题）已知函数$f(x)$=$\frac{ax^{2}+x-1}{\mathrm{e}^{x}}$.

（1）求曲线y=$f(x)$在点(0,-1)处的切线方程；

（2）证明：当a≥1时，$f(x)$+e≥0.

55.（2019·北京·高考真题）已知函数$f(x)=\frac{1}{4}x^{3}-x^{2}+x$.

（I）求曲线$y=f(x)$的斜率为 1 的切线方程；

（II）当$x\in[-2,4]$时，求证：$x-6\leq f(x)\leq x$；

（III）设$F(x)=|f(x)-(x+a)|(a\in R)$，记$F(x)$在区间$[-2,4]$上的最大值为 M（a），当 M（a）最小时，求 a 的值.

56.（2019·天津·高考真题）设函数$f(x)=\mathrm{e}^{x}\cos x,g(x)$为$f(x)$的导函数.

（I）求$f(x)$的单调区间；

（II）当$x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$时，证明$f(x)+g(x)\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\geqslant0$；

（III）设x_n为函数$u(x)=f(x)-1$在区间$\left(2n\pi+\frac{\pi}{4},2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)$内的零点，其中$n\in N$，证明$2n\pi+\frac{\pi}{2}-x_n<\frac{e^{-2n\pi}}{\sin x_0-\cos x_0}$.

57．（2020·江苏·高考真题）已知关于 x 的函数$y=f(x),y=g(x)$与$h(x)=kx+b(k,b\in R)$在区间 D 上恒有$f(x)\geq h(x)\geq g(x)$.

（1）若$f(x)=x^2+2x$，$g(x)=-x^2+2x$，$D=(-\infty,+\infty)$，求 $h(x)$的表达式；

（2）若$f(x)=x^2-x+1$，$g(x)=k\ln x$，$h(x)=kx-k,D=(0,+\infty)$，求 k 的取值范围；

（3）若$f(x)=x^4-2x^2$，$g(x)=4x^2-8$，$h(x)=4(t^3-t)x-3t^4+2t^2(0<|t|\leq\sqrt{2})$，$D=[m,n]\subseteq[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$，求证：$n-m\leq\sqrt{7}$.

58．（2017·浙江·高考真题）已知数列$\{x_n\}$满足：$x_1=1$，$x_n=x_{n+1}+\ln(1+x_{n+1})\ (n\in N^*)$

证明：当$n\in N^*$时，

（I）$0<x_{n+1}<x_n$；

（II）$2x_{n+1}-x_n\leq\frac{x_nx_{n+1}}{2}$；

（III）$\frac{1}{2^{n-1}}\leq x_n\leq\frac{1}{2^{n-2}}$.

59．（2016·全国 III 卷·高考真题）设函数$f(x)=\ln x-x+1$.

（I）讨论$f(x)$的单调性；

（II）证明当$x\in(1,+\infty)$时，$1<\frac{x-1}{\ln x}<x$；

（III）设$c>1$，证明当$x\in(0,1)$时，$1+(c-1)x>c^x$.

考点 06：利用导数研究不等式恒成立问题

60．（2024·新课标I卷·高考真题）已知函数$f(x)=\ln\frac{x}{2-x}+ax+b(x-1)^3$

(1)若$b=0$，且$f'(x)\geq0$，求a的最小值；

(2)证明：曲线$y=f(x)$是中心对称图形；

(3)若$f(x)>-2$当且仅当$1<x<2$，求b的取值范围.

61．（2023·新课标I卷·高考真题）已知函数$f(x)=a(e^x+a)-x$.

(1)讨论$f(x)$的单调性；

(2)证明：当$a>0$时，$f(x)>2\ln a+\frac{3}{2}$.

62．（2023·全国甲卷·高考真题）已知函数$f(x)=ax-\frac{\sin x}{\cos^3x},x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$

(1)当$a=8$时，讨论$f(x)$的单调性；

(2)若$f(x)<\sin2x$恒成立，求 a 的取值范围.

63．（2022·天津·高考真题）已知a，$b\in R$，函数$f(x)=e^x-a\sin x,g(x)=b\sqrt{x}$

(1)求曲线$y=f(x)$在$(0,f(0))$处的切线方程；

(2)若曲线$y=f(x)$和$y=g(x)$有公共点，

（i）当$a=0$时，求b的取值范围；

（ii）求证：$a^2+b^2>\mathrm{e}$.

64.（2020·山东·高考真题）已知函数$f(x)=ae^{x-1}-\ln x+\ln a$.

（1）当$a=e$时，求曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积；

（2）若不等式$f(x)\geq 1$恒成立，求 a 的取值范围.

65.（2024·全国甲卷·高考真题）已知函数$f(x)=a(x-1)-\ln x+1$.

(1)求$f(x)$的单调区间；

(2)当$a\leq 2$时，证明：当$x>1$时，$f(x)<\mathrm{e}^{x-1}$恒成立.

66.（2020·全国 I 卷·高考真题）已知函数$f(x)=\mathrm{e}^x+ax^2-x$.

（1）当 a=1 时，讨论 f（x）的单调性；

（2）当 x≥0 时，f（x）≥$\frac{1}{2}x^3$+1，求 a 的取值范围.

67.（2019·全国 I 卷·高考真题）已知函数 f（x）=2sin$x$−$x$cos$x$−x，f'（x）为 f（x）的导数.

（1）证明：f'（x）在区间（0，π）存在唯一零点；

（2）若 x∈[0，π]时，f（x）≥ax，求 a 的取值范围.

68.（2017·全国 II 卷·高考真题）已知函数$f(x)=ax^2-ax-x\ln x$,且$f(x)\geq 0$.

（1）求 a；

（2）证明：$f(x)$存在唯一的极大值点x_0，且$e^{-2}<f(x_0)<2^{-2}$.

69.（2017·全国 II 卷·高考真题）设函数$f(x)=(1-x^2)e^x$.

（I）讨论函数$f(x)$的单调性；

（II）当$x\geq 0$时，$f(x)\leq ax+1$，求实数a的取值范围.

70.（2017·全国 III 卷·高考真题）已知函数$f(x)=\ln x+ax^2+(2a+1)x$.

（1）讨论$f(x)$的单调性；

（2）当$a<0$时，证明$f(x)\leq -\frac{3}{4a}-2$.

71.（2016·全国 II 卷·高考真题）已知函数$f(x)=(x+1)\ln x-a(x-1)$.

（I）当$a=4$时，求曲线$y=f(x)$在$(1,f(1))$处的切线方程；

（II）若当$x\in(1,+\infty)$时，$f(x)>0$，求a的取值范围.

72.（2017·全国 I 卷·高考真题）已知函数 f(x)=ex(ex−a)−a^2x，其中参数 a≤0.

(1)讨论 f(x)的单调性；

(2)若 f(x)≥0，求 a 的取值范围.

73.（2017·天津·高考真题）设$a,b\in R$，$|a|\leq 1$.已知函数$f(x)=x^3-6x^2-3a(a-4)x+b$，$g(x)=e^xf(x)$.

（I）求$f(x)$的单调区间；

（II）已知函数$y=g(x)$和$y=e^x$的图象在公共点（x_0，y_0）处有相同的切线，

（i）求证：$f(x)$在$x=x_0$处的导数等于 0；

（ii）若关于 x 的不等式$g(x)\le e^x$在区间$[x_0-1,x_0+1]$上恒成立，求 b 的取值范围.

x	$(-\infty,a)$	$(a,4-a)$	$(4-a,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	$-$	$+$
$f(x)$	↗	↘	↗

所以，b的取值范围是$[-7,1]$.【考点】导数的应用

【名师点睛】利用导数工具研究函数是历年高考题中的难点问题，利用导数判断函数的单调性，求函数的极值或最值，利用导数的几何意义研究曲线的切线方程以及利用导数研究函数的零点和值域也是常见考法，本题把恒成立问题转化为函数值域问题很巧妙，问题转化为借助导数研究函数在某区间上的取值范围去解决，方法灵活思维巧妙，匠心独运.

74.（2016·四川·高考真题）设函数 $f(x)=ax^2-a-\ln x$，其中 $a\in\mathbf{R}$.

（I）讨论 $f(x)$的单调性；

（II）确定 a 的所有可能取值，使得$f(x)>\frac{1}{x}-e^{1-x}$在区间（1，+∞）内恒成立(e=2.718…为自然对数的底数).

75.（2016·江苏·高考真题）已知函数$f(x)=a^x+b^x(a>0,b>0,a\ne1,b\ne1)$.

（1）设$a=2,b=\frac{1}{2}$.

①求方程$f(x)$=2 的根；

②若对任意$x\in R$，不等式$f(2x)\ge mf(x)-6$恒成立，求实数 m 的最大值；

（2）若$0<a<1,b>1$，函数$g(x)=f(x)-2$有且只有 1 个零点，求 ab 的值.

考点 07：利用导数研究函数的零点

76.（2024·北京·高考真题）设函数$f(x)=x+k\ln(1+x)(k\ne0)$，直线l是曲线$y=f(x)$在点$\big(t,f(t)\big)(t>0)$处的切线.

(1)当$k=-1$时，求$f(x)$的单调区间.

(2)求证：l不经过点(0,0).

(3)当$k=1$时，设点$A\big(t,f(t)\big)(t>0)$，$C\big(0,f(t)\big)$，$O(0,0)$，B为l与y轴的交点，$S_{\triangle ACO}$与$S_{\triangle ABO}$分别表示△ACO与△ABO的面积．是否存在点A使得$2S_{\triangle ACO}=15S_{\triangle ABO}$成立？若存在，这样的点$A$有几个？

（参考数据：$1.09<\ln3<1.10$，$1.60<\ln5<1.61$，$1.94<\ln7<1.95$）

77.（2022·全国甲卷·高考真题）已知函数$f(x)=\frac{e^x}{x}-\ln x+x-a$.

(1)若$f(x)\ge0$，求 a 的取值范围；

(2)证明：若$f(x)$有两个零点x_1,x_2，则$x_1x_2<1$.

78.（2021·新高考全国II卷·高考真题）已知函数$f(x)=(x-1)\mathrm{e}^{x}-ax^{2}+b$.

（1）讨论$f(x)$的单调性；

（2）从下面两个条件中选一个，证明：$f(x)$只有一个零点

①$\frac{1}{2}<a\leq\frac{\mathrm{e}^{2}}{2},b>2a$；

②$0<a<\frac{1}{2},b\leq 2a$.

79.（2020·全国 III 卷·高考真题）设函数$f(x)=x^{3}+bx+c$，曲线$y=f(x)$在点$(\frac{1}{2},f(\frac{1}{2}))$处的切线与 y 轴垂直.

（1）求 b.

（2）若$f(x)$有一个绝对值不大于 1 的零点，证明：$f(x)$所有零点的绝对值都不大于 1.

80.（2020·全国 III 卷·高考真题）已知函数$f(x)=x^{3}-kx+k^{2}$.

（1）讨论$f(x)$的单调性；

（2）若$f(x)$有三个零点，求k的取值范围.

81.（2020·浙江·高考真题）已知$1<a\leq 2$，函数$f(x)=\mathrm{e}^{x}-x-a$，其中 e=2.71828…为自然对数的底数.

（I）证明：函数$y=f(x)$在$(0,+\infty)$上有唯一零点；

（II）记 x_0 为函数$y=f(x)$在$(0,+\infty)$上的零点，证明：

（i）$\sqrt{a-1}\leq x_{0}\leq\sqrt{2(a-1)}$；

（ii）$x_{0}f(\mathrm{e}^{x_{0}})\geq(e-1)(a-1)a$.

82.（2019·全国 I 卷·高考真题）已知函数$f(x)=\sin x-\ln(1+x)$，$f'(x)$为$f(x)$的导数．证明：

（1）$f'(x)$在区间$(-1,\frac{\pi}{2})$存在唯一极大值点；

（2）$f(x)$有且仅有 2 个零点.

83.（2018·全国 II 卷·高考真题）已知函数$f(x)=\frac{1}{3}x^{3}$-$a(x^{2}+x+1)$.

（1）若$a=3$，求$f(x)$的单调区间；

（2）证明：$f(x)$只有一个零点.

84.（2017·全国 I 卷·高考真题）已知函数$f(x)=a\mathrm{e}^{2x}+(a-2)\mathrm{e}^{x}-x$

（1）讨论$f(x)$的单调性；

（2）若$f(x)$有两个零点，求a的取值范围.

试题解析：（1）$f(x)$的定义域为$(-\infty,+\infty)$，$f'(x)=2ae^{2x}+(a-2)e^{x}-1=(ae^{x}-1)(2e^{x}+1)$，（i）若$a\leq 0$，则$f'(x)<0$，所以$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$单调递减.

（ii）若$a>0$，则由$f'(x)=0$得$x=-\ln a$.

当$x\in(-\infty,-\ln a)$时，$f'(x)<0$；当$x\in(-\ln a,+\infty)$时，$f'(x)>0$，所以$f(x)$在$(-\infty,-\ln a)$单调递减，在$(-\ln a,+\infty)$单调递增.

（2）（i）若$a\leq 0$，由（1）知，$f(x)$至多有一个零点.

（ii）若$a>0$，由（1）知，当$x=-\ln a$时，$f(x)$取得最小值，最小值为$f(-\ln a)=1-\frac{1}{a}+\ln a$.

①当$a=1$时，由于$f(-\ln a)=0$，故$f(x)$只有一个零点；

②当$a\in(1,+\infty)$时，由于$1-\frac{1}{a}+\ln a>0$，即$f(-\ln a)>0$，故$f(x)$没有零点；

③当$a\in(0,1)$时，$1-\frac{1}{a}+\ln a<0$，即$f(-\ln a)<0$.

又$f(-2)=ae^{-4}+(a-2)e^{-2}+2>-2e^{-2}+2>0$，故$f(x)$在$(-\infty,-\ln a)$有一个零点.

设正整数n_0满足$n_0>\ln(\frac{3}{a}-1)$，则$f(n_0)=e^{n_0}(ae^{n_0}+a-2)-n_0>e^{n_0}-n_0>2^{n_0}-n_0>0$.

由于$\ln(\frac{3}{a}-1)>-\ln a$，因此$f(x)$在$(-\ln a,+\infty)$有一个零点.

综上，a的取值范围为$(0,1)$.

85．（2016·全国 I 卷·高考真题）已知函数$f(x)=(x-2)e^x+a(x-1)^2$.

（I）讨论$f(x)$的单调性；

（II）若$f(x)$有两个零点，求a的取值范围.

86．（2016·北京·高考真题）设函数$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$.

（I）求曲线$y=f(x)$在点$(0,f(0))$处的切线方程；

（II）设$a=b=4$，若函数$f(x)$有三个不同零点，求 c 的取值范围；

（III）求证：$a^2-3b>0$是$f(x)$有三个不同零点的必要而不充分条件.

x	$(-\infty,-2)$	-2	$(-2,-\frac{2}{3})$	$-\frac{2}{3}$	$(-\frac{2}{3},+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	c	↗	$c-\frac{32}{27}$	↗

考点 08：导数与其他知识综合问题

87．（2025·全国一卷·高考真题）设数列$\{a_n\}$满足$a_1=3$，$\frac{a_{n+1}}{n}=\frac{a_n}{n+1}+\frac{1}{n(n+1)}$

(1)证明：$\{na_n\}$为等差数列；

(2)设$f(x)=a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m$，求$f'(-2)$.

88．（2021·新高考全国II卷·高考真题）一种微生物群体可以经过自身繁殖不断生存下来，设一个这种微生物为第 0 代，经过一次繁殖后为第 1 代，再经过一次繁殖后为第 2 代……，该微生物每代繁殖的个数是相互独立的且有相同的分布列，设 X 表示 1 个微生物个体繁殖下一代的个数，$P(X=i)=p_i(i=0,1,2,3)$.

（1）已知$p_0=0.4,p_1=0.3,p_2=0.2,p_3=0.1$，求$E(X)$；

（2）设 p 表示该种微生物经过多代繁殖后临近灭绝的概率，p 是关于 x 的方程：$p_0+p_1x+p_2x^2+p_3x^3=x$的一个

最小正实根，求证：当$E(X) \leq 1$时，$p=1$，当$E(X)>1$时，$p<1$；

（3）根据你的理解说明（2）问结论的实际含义．

89．（2021·全国乙卷·高考真题）已知抛物线$C: x^2=2py(p>0)$的焦点为F，且F与圆$M: x^2+(y+4)^2=1$上点的距离的最小值为4．

（1）求p；

（2）若点P在M上，PA, PB是C的两条切线，A, B是切点，求△PAB面积的最大值．

90．（2019·全国 III 卷·高考真题）已知函数$f(x)=2x^3-ax^2+b$．

（1）讨论$f(x)$的单调性；

（2）是否存在a, b，使得$f(x)$在区间$[0,1]$的最小值为-1且最大值为 1？若存在，求出a, b的所有值；若不存在，说明理由．

91．（2019·全国 II 卷·高考真题）

已知函数$f(x)=\ln x-\frac{x+1}{x-1}$．

（1）讨论 $f(x)$的单调性，并证明 $f(x)$有且仅有两个零点；

（2）设 x_0是 $f(x)$的一个零点，证明曲线 $y=\ln x$ 在点 $A(x_0, \ln x_0)$处的切线也是曲线$y=\mathrm{e}^x$的切线．

92．（2019·全国 III 卷·高考真题）已知函数$f(x)=2x^3-ax^2+2$．

（1）讨论$f(x)$的单调性；

（2）当$0<a<3$时，记$f(x)$在区间$[0,1]$的最大值为M，最小值为m，求$M-m$的取值范围．

93．（2019·浙江·高考真题）已知实数$a \neq 0$，设函数$f(x)=a\ln x+\sqrt{x+1}, x>0$．

（1）当$a=-\frac{3}{4}$时，求函数$f(x)$的单调区间；

（2）对任意$x \in [\frac{1}{\mathrm{e}^2}, +\infty)$均有$f(x) \leq \frac{\sqrt{x}}{2a}$，求$a$的取值范围．

注：$\mathrm{e}=2.71828\ldots$为自然对数的底数．

x	$\frac{1}{7}$	（$\frac{1}{7}$，1）	1	（1，+∞）
p'（x）		-	0	+
P（x）	p（$\frac{1}{7}$）	单调递减	极小值 p（1）	单调递增

94．（2017·全国 I 卷·高考真题）设 A，B 为曲线 C：$y=\frac{x^2}{4}$上两点，A 与 B 的横坐标之和为 4．

（1）求直线 AB 的斜率；

（2）设 M 为曲线 C 上一点，C 在 M 处的切线与直线 AB 平行，且 $AM \perp BM$，求直线 AB 的方程．

95．（2019·天津·高考真题）设函数$f(x)=\ln x-a(x-1)e^x$，其中$a \in R$．

（I）若$a \leq 0$，讨论$f(x)$的单调性；

（II）若$0 < a < \frac{1}{e}$,

（i）证明$f(x)$恰有两个零点

（ii）设x_0为$f(x)$的极值点，x_1为$f(x)$的零点，且$x_1 > x_0$，证明$3x_0 - x_1 > 2$.

96.（2018·天津·高考真题）已知函数$f(x) = a^x$，$g(x) = \log_a x$，其中 a>1.

（I）求函数$h(x) = f(x) - x\ln a$的单调区间；

（II）若曲线$y = f(x)$在点$(x_1, f(x_1))$处的切线与曲线$y = g(x)$在点$(x_2, g(x_2))$ 处的切线平行，证明：$x_1 + g(x_2) = -\frac{2\ln\ln a}{\ln a}$;

（III）证明：当$a \geq e^{\frac{1}{e}}$时，存在直线 l，使 l 是曲线$y = f(x)$的切线，也是曲线$y = g(x)$的切线.

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$h'(x)$	−	0	+
$h(x)$	↘	极小值	↗

97.（2019·江苏·高考真题）定义首项为 1 且公比为正数的等比数列为“M—数列”.

（1）已知等比数列{a_n}满足：$a_2a_4 = a_5, a_3 - 4a_2 + 4a_1 = 0$，求证:数列{$a_n$}为“$M$—数列”；

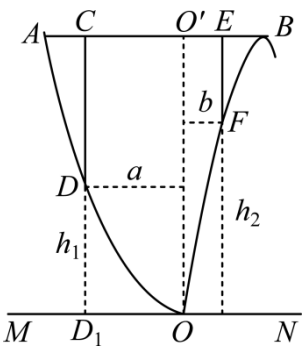
（2）已知数列{b_n}满足:$b_1 = 1, \frac{1}{S_n} = \frac{2}{b_n} - \frac{2}{b_{n+1}}$，其中 S_n 为数列{b_n}的前 n 项和.

①求数列{b_n}的通项公式；

②设 m 为正整数，若存在“M—数列”{c_n}，对任意正整数 k，当 $k \leq m$ 时，都有$c_k \leq b_k \leq c_{k+1}$成立，求 m 的最大值.

x	(1,e)	e	(e，+∞)
$f'(x)$	+	0	–
f（x）	↗	极大值	↘

98.（2020·江苏·高考真题）某地准备在山谷中建一座桥梁，桥址位置的竖直截面图如图所示：谷底 O 在水平线 MN 上，桥 AB 与 MN 平行，OO'为铅垂线(O'在 AB 上).经测量，左侧曲线 AO 上任一点 D 到 MN 的距离h_1(米)与 D 到OO'的距离 a(米)之间满足关系式$h_1 = \frac{1}{40}a^2$；右侧曲线 BO 上任一点 F 到 MN 的距离h_2(米)与 F 到OO'的距离 b(米)之间满足关系式$h_2 = -\frac{1}{800}b^3 + 6b$.已知点 B 到OO'的距离为 40 米.



（1）求桥 AB 的长度；

（2）计划在谷底两侧建造平行于OO'的桥墩 CD 和 EF，且 CE 为 80 米，其中 C，E 在 AB 上(不包括端点).桥墩 EF 每米造价 k(万元)、桥墩 CD 每米造价$\frac{3}{2}k$(万元)(k>0).问$O'E$为多少米时，桥墩 CD 与 EF 的总造价最低?

99.（2016·全国 III 卷·高考真题）设函数$f(x)=\alpha\cos 2x+(\alpha-1)(\cos x+1)$，其中 α>0，记 $|f(x)|$的最大值为 A.

（I）求$f'(x)$；

（II）求 A；

（III）证明$|f'(x)|\le 2A$.

100.（2018·江苏·高考真题）记$f'(x),g'(x)$分别为函数$f(x),g(x)$的导函数．若存在$x_0\in R$，满足$f(x_0)=g(x_0)$且$f'(x_0)=g'(x_0)$，则称x_0为函数$f(x)$与$g(x)$的一个“S点”.

（1）证明：函数$f(x)=x$与$g(x)=x^2+2x-2$不存在“S点”；

（2）若函数$f(x)=ax^2-1$与$g(x)=\ln x$存在“S点”，求实数a的值；

（3）已知函数$f(x)=-x^2+a$，$g(x)=\frac{be^x}{x}$．对任意$a>0$，判断是否存在$b>0$，使函数$f(x)$与$g(x)$在区间$(0,+\infty)$内存在“S点”，并说明理由

101．（2026·上海卷·高考真题）已知$a\in\mathrm{R}$，函数$f(x)=x^2+ax+3$，$g(x)=4x+\frac{1}{x^2}$.

(1)已知$f(1)=4$，求$f(x)+\frac{1}{x^2}>g(x)$的解集；

(2)已知$a\neq 0$，l_1是$f(x)$在点$(0,3)$处的切线，l_2是过点$(0,3)$且垂直于l_1的直线，$g(x)$与l_1、l_2在第一象限内均无公共点，求a的取值范围.

102（2026·新课标全国II卷·高考真题）已知函数$f(x)=xe^x+ax+b$，曲线$y=f(x)$在点$(0,f(0))$处的切线为$y=-2x+1$.

(1)求a，b；

(2)当$x>0$时，$f(x+m)-f(x)>m$，求m的取值范围；

(3)当$x>0$时，$f(x+k)+f(k-x)>2f(k)$，求k的最小值.

103．（2026·天津卷·高考真题）已知$f(x)=\mathrm{e}^x-\frac{2}{3}\sin x$.

(1)求曲线$y=f(x)$在点$(0,f(0))$处的切线方程；

(2)当$x\in\left[-\frac{1}{3},+\infty\right)$时，证明$f(x)\ge 1+\frac{x}{3}$；

(3)求实数a的最大可能值，使得$f(\frac{1}{1})\cdot f(\frac{1}{2})\cdot f(\frac{1}{3})\cdots f(\frac{1}{n})\ge(n+1)^a$对任意的$n\in\mathrm{N}^*$都成立.

104.（2026·北京卷·高考真题）设函数$f(x)=x^2+mx-4e^{nx-1}(n\in\mathbf{Z})$，曲线$y=f(x)$在点$(-1,f(-1))$处的切线方程为$4x+\mathrm{e}^2y+\mathrm{e}^2+8=0$.

(1)求m，n的值；

(2)求$f\left(x\right)$的极值点个数；

(3)求$y=kx-1\left(k>0\right)$与$f\left(x\right)$交点个数.